

פירוק לשני כיוונים

$$y(x, t) = f(x - vt) + g(x + vt)$$

$$f'(x) = \frac{1}{2}[F'(x) - G'(x)/v]$$

$$g'(x) = \frac{1}{2}[F'(x) + G'(x)/v]$$

קבועי האינטגרציה נקבעים כך שהסכום מחזיר את F.

אינטגרל עם תמיכה סופית

אם G(s) נתונה רק ב-[a, b], גבולות העבודה הם:

$$\text{תחתון} = \max(x - vt, a)$$

$$\text{עליון} = \min(x + vt, b)$$

אם lower > upper התרומה אפס.

תנאי חד-כיווניות בזמן 0

$$\text{right only: } G(x) = -vF'(x)$$

$$\text{left only: } G(x) = +vF'(x)$$

התאמה בנקודה אחת אינה מספיקה; נדרש קשר פונקציונלי בכל התחום.

צפיפות אנרגיה ליחידת אורך

$$u_K = \frac{1}{2}\mu\left(\frac{\partial y}{\partial t}\right)^2$$

$$u_U = \frac{1}{2}T\left(\frac{\partial y}{\partial x}\right)^2$$

$$u = u_K + u_U$$

$$E[a, b] = \int_a^b u(x, t) dx$$

יחידות: E [J], u [J/m].

שימור אנרגיה מקומי

$$\frac{\partial u}{\partial t} + \frac{\partial P}{\partial x} = 0$$

$$P = -T\left(\frac{\partial y}{\partial x}\right)\left(\frac{\partial y}{\partial t}\right)$$

$P > 0$ פירושו זרימת אנרגיה לכיוון x; הספק יכול להיות שלילי, צפיפות אנרגיה לא.

גלים חד-כיווניים

$$y_+(x, t) = f(x - vt)$$

$$y_-(x, t) = g(x + vt)$$

קשר נגזרות

$$\text{right: } \frac{\partial y}{\partial t} = -v \frac{\partial y}{\partial x}$$

$$\text{left: } \frac{\partial y}{\partial t} = +v \frac{\partial y}{\partial x}$$

הקשר חייב להתקיים בכל המיקומים כדי שהגל כולו יהיה חד-כיווני.

הזזת צורה ותמיכה

אם $f(u) \neq 0$ רק עבור $a \leq u \leq b$:

$$\text{right: } a + vt \leq x \leq b + vt$$

$$\text{left: } a - vt \leq x \leq b - vt$$

משך פולס בנקודה: $\Delta t = \Delta x/v$.

שחזור ממקור בקצה

מיתר חצי-אינסופי $x \geq 0$, גל יוצא בלבד:

$$y(0, t) = h(t) \Rightarrow y(x, t) = h(t - x/v)$$

$$v_y(0, t) = u(t) \Rightarrow h(t) = h(t_0) + \int_{t_0}^t u(\tau) d\tau$$

באינטגרציה קובעים קבוע בעזרת מצב המיתר לפני תחילת ההנעה ורציפות.

מלכודות חתכיות

- להזיז גם את הביטוי וגם את גבולותיו.
- לבדוק מה קרה לפני הגעת חזית הפולס.
- לא לבצע אינטגרציה מעבר לתחום שבו הנתון שונה מאפס.

נוסחת ד'אלמבר

נתונים $F(x) = y(x, 0)$ ו- $G(x) = \partial y(x, 0)/\partial t$:

$$y(x, t) = \frac{1}{2}F(x - vt) + \frac{1}{2}F(x + vt) + \frac{1}{2v} \int_{x-vt}^{x+vt} G(s) ds$$

ההעתק ההתחלתי יוצר שני חצאי פולס; המהירות ההתחלתית נכנסת כאינטגרל.

משוואת הגלים במיתר

$$\frac{\partial^2 y}{\partial t^2} = v^2 \frac{\partial^2 y}{\partial x^2}$$

$$v = \sqrt{T/\mu}$$

$$Z = \sqrt{T\mu} = \mu v = T/v$$

יחידות	גודל
N	T מתיחות
kg/m	μ צפיפות קווית
m/s	v מהירות התפשטות
kg/s	Z עכבה מכנית

גל הרמוני

$$y = A \cos(kx \mp \omega t + \varphi)$$

$$k = 2\pi/\lambda$$

$$\omega = 2\pi f = vk$$

$$v = \lambda f = \omega/k$$

הסימן: $kx - \omega t$ ימינה; $kx + \omega t$ שמאלה.

שתי מהירויות שונות

מהירות גל - תנועת הצורה לאורך x v

מהירות חומרית - תנועת נקודת המיתר $v_y = \partial y / \partial t$

אין להחליף ביניהן גם אם לשתייהן יחידות m/s.

בדיקת פתרון

- היחידות של כל גודל נכונות.
- הטיעון של פונקציה טריגונומטרית חסר יחידות.
- תחום התמיכה זז עם הפולס.
- תנאי ההתחלה מתקבלים בהצבת $t=0$.

תנאי הצומת

$$y_i(0, t) + y_r(0, t) = y_t(0, t)$$

$$T\partial_x(y_i + y_r) = T\partial_x y_t$$

הראשון הוא רציפות ההעתק; השני מאזן הכוח הרוחבי.

מקדמי העתק

$$r = A_r/A_i = (Z_1 - Z_2)/(Z_1 + Z_2)$$

$$\tau = A_t/A_i = 2Z_1/(Z_1 + Z_2)$$

$$\tau = 1 + r$$

הגל פוגע מתווך 1. הסימן של r קובע אם ההחזרה מתהפכת.

כיוון וסימן

מצב	החזרה
$Z_2 > Z_1$	$r < 0$ · היפוך
$Z_2 < Z_1$	$r > 0$ · ללא היפוך
$Z_2 = Z_1$	$r = 0$ · התאמה

יחסי אנרגיה והספק

$$R = E_r/E_i = \bar{P}_r/\bar{P}_i = r^2$$

$$\mathcal{T} = E_t/E_i = 4Z_1Z_2/(Z_1 + Z_2)^2$$

$$R + \mathcal{T} = 1$$

יחס האנרגיה של הגל העובר אינו בדרך כלל τ^2 ; יש גורם עכבה.

אמפליטודת מהירות וכוח

$$\omega A \propto \text{משרעת } v_y$$

$$\bar{P} = \frac{1}{2} Z \omega^2 A^2$$

באותו תדר, מעבר אמפליטודת ההעתק ליחס הספק דורש הכפלה ב- Z_2/Z_1 .

רוחב פולס

משך הפולס בצומת נשמר: Δt זהה לשלושת הגלים.

$$w_i = v_1 \Delta t$$

$$w_r = w_i$$

$$w_t = (v_2/v_1)w_i$$

כוח והספק בקצה

בגל יוצא בלבד, גדלים בערך מוחלט:

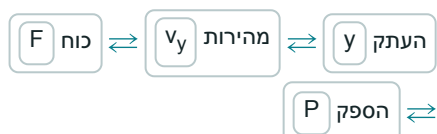
$$F_D(t) = Z v_y(0, t)$$

$$P_D(t) = F_D v_y = Z v_y^2$$

$$W_D = \int P_D(t) dt$$

סימן הכוח תלוי בשאלה אם מתארים כוח המנוע על המיתר או כוח המיתר על המנוע.

מעבר בין נתוני קצה



$$v_y = dy/dt$$

$$F = Z v_y$$

$$P = F v_y$$

אם מתחילים מהספק: $|v_y| = \sqrt{P/Z}$; סימן המהירות נקבע מן התנועה.

מקור פעיל בזמן סופי

אם המקור פועל רק עבור $t_0 \leq t \leq t_1$:

$$v t_0 \leq v t - x \leq v t_1$$

$$v(t - t_1) \leq x \leq v(t - t_0)$$

זהו תחום הפולס במיתר בזמן t .

מלכודות מנוע

- עבודה אינה כוח כפול זמן.
- הספק תלוי בריבוע המהירות בגל יוצא.
- אחרי אינטגרציית מהירות צריך קבוע ורציפות.
- אין להניח גל יוצא אם יש החזרה מן הקצה השני.

נתוני שני התווכים

$$v_i = \sqrt{T/\mu_i}$$

$$Z_i = \sqrt{T\mu_i} = T/v_i$$

במיתר רציף המתיחות משותפת; צפיפות גדולה יותר נותנת מהירות קטנה ועכבה גדולה.

אנרגיה באזור משתנה

$$dE[a, b]/dt = P(a, t) - P(b, t)$$

ההספק שנכנס דרך הגבול השמאלי פחות ההספק שיוצא דרך הימני.

בדיקות סימן

- ימינה: ההספק של גל יחיד חיובי.
- שמאלה: ההספק של גל יחיד שלילי.
- בסופרפוזיציה ההספק הרגעי עשוי לשנות סימן.
- ממוצע הספק בגל עומד אידאלי הוא אפס.

גל חד-כיווני

$$u_K = u_U$$

$$u = \mu \left(\frac{\partial y}{\partial t} \right)^2 = T \left(\frac{\partial y}{\partial x} \right)^2$$

$$|P| = Z u_y^2 = v u$$

כאן $u_y = \partial y / \partial t$; כיוון הגל קובע את סימן P .

גל הרמוני חד-כיווני

$$y = A \cos(kx - \omega t + \varphi)$$

$$\langle P \rangle = \frac{1}{2} Z \omega^2 A^2$$

$$\langle u \rangle = \frac{1}{2} \mu \omega^2 A^2$$

ממוצע בזמן משתמש ב- $\langle \sin^2 \rangle = \langle \cos^2 \rangle = 1/2$.

אנרגיית פולס חד-כיווני

$$E = \int \mu \left(\frac{\partial y}{\partial t} \right)^2 dx$$

$$E = \int T \left(\frac{\partial y}{\partial x} \right)^2 dx$$

$$E = \int P(t) dt$$

בחר את האינטגרל שמתאים לנתון הפשוט ביותר: צורת הפולס, מהירות חומרית או הספק מקור.

יחס קינטית/פוטנציאלית

אם נתונים K ו- U : $E = K + U$

$$U = E/(r + 1)$$

$$K = rE/(r + 1)$$

קו תמסורת חסר הפסדים

$$\frac{\partial V}{\partial x} = -L' \frac{\partial I}{\partial t}$$

$$\frac{\partial I}{\partial x} = -C' \frac{\partial V}{\partial t}$$

$$v = 1/\sqrt{L'C'}$$

$$Z_0 = \sqrt{L'/C'}$$

פירוק מתח וזרם

$$V(x, t) = V^+(x - vt) + V^-(x + vt)$$

$$I(x, t) = [V^+(x - vt) - V^-(x + vt)]/Z_0$$

$$V^+(x) = \frac{1}{2}[V(x, 0) + Z_0 I(x, 0)]$$

$$V^-(x) = \frac{1}{2}[V(x, 0) - Z_0 I(x, 0)]$$

אנרגיה והספק בקו

$$u = \frac{1}{2}C'V^2 + \frac{1}{2}L'I^2$$

$$P = VI$$

בגל מתקדם יחיד: $|I|=V/Z_0$; בגל חוזר יחיד: $|I|=-V/Z_0$.

תנאי קצה

קצה	תנאי	Γ_V
קצר	$V=0$	-1
פתוח	$I=0$	+1
עומס	Z_L	$(Z_L - Z_0)/(Z_L + Z_0)$

מפת ההקבלה

קו תמסורת	מיתר
העתק/מהירות חומרית	מתח/זרם
$v=\sqrt{(T/\mu)}$	$v=1/\sqrt{(L'C')}$
$Z=\sqrt{(T\mu)}$	$Z_0=\sqrt{(L'/C')}$
$P=-T_y y_t$	$P=VI$
רתום	קצר
חופשי	פתוח

מקדמים בשפת מהירויות

כשנתונות המהירויות ולא העכבות - אותם מקדמים בדיוק, בלי לחשב Z :

$$R = \frac{v_2 - v_1}{v_2 + v_1} = \frac{Z_1 - Z_2}{Z_1 + Z_2}$$

$$\tau = \frac{2v_2}{v_1 + v_2} = \frac{2Z_1}{Z_1 + Z_2}$$

שקול ל- $Z=T/v$: מהירות גדולה יותר ← עכבה קטנה יותר.

שים לב להיפוך התפקידים: ב- R המונה הוא $v_2 - v_1$, ואילו עם עכבות הוא $Z_1 - Z_2$.

מיתר רתום בשני קצותיו

$$y(0, t) = y(L, t) = 0$$

$$k_n = n\pi/L$$

$$\omega_n = vk_n$$

$$f_n = nv/(2L)$$

$n=1,2,3,\dots$; הפונקציות המרחביות הן $\sin(k_n x)$.

פתרון מתנאי התחלה

$$y = \sum [A_n \cos(\omega_n t) + B_n \sin(\omega_n t)] \sin(k_n x)$$

$$A_n = (2/L) \int_0^L F(x) \sin(k_n x) dx$$

$$B_n = (2/L\omega_n) \int_0^L G(x) \sin(k_n x) dx$$

אמפליטודה, פאזה ואנרגיה

$$C_n = \sqrt{A_n^2 + B_n^2}$$

$$A_n = C_n \cos \varphi_n$$

$$B_n = -C_n \sin \varphi_n$$

$$E_n = \frac{1}{4} \mu L \omega_n^2 C_n^2$$

הסימן ב- B_n מתאים לכתיבה $\cos(\omega t + \varphi)$.

מחזור של סכום אופנים

$$T_1 = 2L/v$$

$$T = T_1 / \gcd(n)$$

כאשר האופן היסודי פעיל, המחזור הכללי הוא T_1 .

זמן מעבר הצומת

$$\Delta t_{\text{מעבר}} = w_i/v_1$$

מן הרגע שבו חזית הפולס מגיעה עד שהזנב מסיים לעבור.

גבולות שימושיים

גבול	r	T
קצה רתום $Z_2 \rightarrow \infty$	-1	0
קצה חופשי $Z_2 \rightarrow 0$	+1	2
התאמה $Z_2 = Z_1$	0	1

$T=2$ בקצה חופשי הוא העתק הצומת; אין אנרגיה עוברת לתווך שעכבתו אפס.

שחזור יחס עכבות

אם ידוע r :

$$Z_2/Z_1 = (1 - r)/(1 + r)$$

אם נתון רק $R=r^2$, סימן r נקבע מהיפוך או מאי-היפוך ההחזרה.

אלגוריתם קבוע לצומת

- חשב v_1, v_2, Z_1, Z_2 .
- חשב r, Z וסימן.
- הכפל גובה ב- r או Z .
- עדכן רוחב באמצעות המהירות.
- חשב אנרגיה עם r^2 ו- $1-r^2$.
- שרטט במיקומים הנכונים ובכיוונים הנכונים.

ארבע מלכודות

- לא להעלות את Z בריבוע בלי יחס עכבות.
- היפוך סימן אינו אנרגיה שלילית.
- רוחב עובר משתנה גם כשמסך הפולס לא.
- להגדיר במפורש מאיזה צד הגל פוגע.

שני המקרים שחוסכים אינטגרל

מחירות התחלתית אפס - $F_2 \equiv 0$ $\varphi_n=0$

העתק התחלתי אפס - $F_1 \equiv 0$ $\varphi_n=\pm\pi/2$

בשני המקרים נשאר אינטגרל אחד בלבד, והמשרעת מתקבלת ישירות.

תנאי התחלה על חצי תחום $\Rightarrow$ כל ההרמוניות קיימות - לא רק הזוגיות ולא רק האי-זוגיות. זו מלכודת חוזרת.

הספק בגל עומד

$$P(x, t) = -T \frac{\partial y}{\partial x} \frac{\partial y}{\partial t}$$

$$P(x, t) = -Z A^2 \omega^2 \sin(2kx) \sin(2\omega t) \cdot \frac{1}{2}$$

מתאפס בשני מצבים נפרדים: בכל צומת ובכל בטן (שם $\sin 2kx=0$), ובכל המיתר ברגעים $t=mT/4$.

הממוצע על מחזור שלם הוא אפס - גל עומד אינו מוליך אנרגיה לשום כיוון, רק מסיע אותה קדימה ואחורה בין רבעי אורך גל.

אופנים בקו סופי

קצר-קצר: מתח סינוס ומתאפס בקצוות; זרם קוסינוס.

פתוח-פתוח: זרם סינוס ומתאפס בקצוות; מתח קוסינוס.

$$\omega_n = n\pi v/L$$

קצה מעורב: אופנים אי-זוגיים של רבע גל.

אינטגרלים שימושיים

$$\int \cos mx \cos nx dx = \frac{\sin(m+n)x}{2(m+n)} + \frac{\sin(m-n)x}{2(m-n)} + C$$

$$\int \sin mx \sin nx dx = \frac{\sin(m-n)x}{2(m-n)} - \frac{\sin(m+n)x}{2(m+n)} + C$$

$$\int \cos mx \sin nx dx = -\frac{\cos(m+n)x}{2(m+n)} - \frac{\cos(m-n)x}{2(m-n)} + C$$

נדרשים כשמחלצים מקדמי פורייה מתנאי התחלה שאינם הרמוניים טהורים. שים לב למקרה $n=m$ שבו המכנה מתאפס - שם משתמשים בזהות הזווית הכפולה.

אנרגיה לפי אופן

$$E_n = \frac{\rho L}{4} A_n^2 \omega_n^2$$

$$E = \sum_n E_n = \frac{\rho L}{4} \sum_n A_n^2 \omega_n^2$$

האופנים אינם מתערבבים: האנרגיה הכוללת היא סכום פשוט של אנרגיות האופנים, בלי איברי הצלבה - תוצאה ישירה של האורתוגונליות.

התלות היא ב- n^2 : אופן 3 באותה משרעת נושא פי 9 אנרגיה מאופן 1.

אקוסטיקה - ארכיון

$$c = \sqrt{\gamma P_0 / \rho_0}$$

$$Z_a = \rho_0 c$$

$$p' = \rho_0 c u_{||}$$

$$\vec{I} = p' \vec{u}$$

$$\langle I \rangle = p_m^2 / (2\rho_0 c)$$

אלקטרומגנטיות - ארכיון

$$k = \omega/c$$

$$B = (1/c) \hat{k} \times E$$

$$S = (1/\mu_0) E \times B$$

$$\langle S \rangle = E_0^2 / (2\mu_0 c)$$

זהויות טריגונומטריות

$$\sin \alpha \cos \beta = \frac{1}{2} [\sin(\alpha - \beta) + \sin(\alpha + \beta)]$$

$$\sin \alpha \sin \beta = \frac{1}{2} [\cos(\alpha - \beta) - \cos(\alpha + \beta)]$$

$$\cos \alpha \cos \beta = \frac{1}{2} [\cos(\alpha - \beta) + \cos(\alpha + \beta)]$$

$$\sin \alpha + \sin \beta = 2 \sin \frac{\alpha+\beta}{2} \cos \frac{\alpha-\beta}{2}$$

$$\sin 2\alpha = 2 \sin \alpha \cos \alpha, \quad \cos 2\alpha = 1 - 2 \sin^2 \alpha$$

הראשונות הופכות מכפלה לסכום - כך מפרידים גל עומד לשני גלים נעים, ולהפך.

אורתוגונליות - הכלי שמחלץ מקדם

$$\frac{2}{L} \int_0^L \sin \frac{n\pi x}{L} \sin \frac{m\pi x}{L} dx = \begin{cases} 1 & n = m \\ 0 & n \neq m \end{cases}$$

זו הסיבה שאפשר "לדוג" מקדם יחיד מתוך טור אינסופי: מכפילים בפונקציית האופן המבוקש ומאנטגרים - כל השאר מתאפס.

$$A_n \cos \varphi_n = \frac{2}{L} \int_0^L F_1(x) \sin \frac{n\pi x}{L} dx$$

$$A_n \sin \varphi_n = \frac{2}{L\omega_n} \int_0^L F_2(x) \sin \frac{n\pi x}{L} dx$$

צמתים ובטנים

$$x_{\text{צומת}} = n \frac{\lambda}{2}$$

$$x_{\text{בטן}} = (2n+1) \frac{\lambda}{4}$$

צומת - נקודה שאינה זזה כלל. **בטן** - משרעת מרבית.

באופן n יש $n-1$ צמתים פנימיים (הקצוות הרתומים לא נספרים).

המרחק בין שני צמתים סמוכים הוא $\lambda/2$, לא λ .

סכום סדרה הנדסית

$$\sum_{n=1}^{\infty} ar^n = \frac{ar}{1-r}, \quad |r| < 1$$

מופיע כשמסכמים אנרגיות של אינסוף אופנים שמשרעתם יורדת גיאומטרית, או בהחזרות חוזרות בין שני קצוות.

מתכנס רק כאשר $|r| < 1$. בדוק זאת לפני שאתה מציב.

צומת – פולס חצי-סינוס

ש: פולס נע ימינה בתחום 1 ומגיע לצומת. מצא זמן מעבר, את הגל הפוגע, את החוזר והעובר, את הרוחבים ואת יחסי האנרגיה.

נתון: $T=1200 \text{ N}$, $\rho_1=0.03$ עבור $x<0$, $\rho_2=0.12 \text{ kg/m}$ עבור $x>0$. פולס חצי-סינוס בגובה 0.06 מ וברוחב 0.4 מ

$$v_1 = \sqrt{1200/0.03} = 200, \quad v_2 = \sqrt{1200/0.12} = 100$$

$$Z_1 = \sqrt{T\rho_1} = 6, \quad Z_2 = \sqrt{T\rho_2} = 12 \text{ kg/s}$$

$$R = \frac{Z_1 - Z_2}{Z_1 + Z_2} = -\frac{1}{3}, \quad \tau = 1 + \frac{2}{R}$$

$$b_t = b_i \frac{v_2}{v_1} = 0.2 \text{ m}, \quad b_r = b_i = 0.4 \text{ m}$$

תשובה: $A_t=0.04 \text{ m}$, $A_r=-0.02 \text{ m}$, $t_i=2 \text{ ms}$, $t_r=1/9$ מוחזר ו-8/9 עובר

טריק: רק הפולס העובר משנה רוחב - ביחס v_2/v_1 . הפולס החוזר שומר על רוחבו כי הוא נשאר באותו תווך. $R<0 \Rightarrow Z_2>Z_1 \Rightarrow \rho_2>\rho_1 \Rightarrow$ היפוך.

הנדסה הפוכה – לשחזר את ρ_2

ש: צפיפות התווך השני אינה נתונה. משחזרים אותה מיחס האנרגיות של הגל החוזר, ואז מוצאים את שאר הגדלים.

נתון: $T=108 \text{ N}$, ρ_1 ידועה. פולס משולש נע ימינה $E_r/E_i=1/16$. השרטוט מראה פולס חוזר לא הפוך

$$\frac{E_r}{E_i} = R^2 = \frac{1}{16} \Rightarrow |R| = \frac{1}{4}$$

$$R = +\frac{1}{4} \Rightarrow Z_2 < Z_1$$

$$Z_2 = Z_1 \frac{1-R}{1+R} = 1.08 \text{ kg/s}$$

$$\rho_2 = Z_2^2/T = 0.0108 \text{ kg/m}$$

תשובה: $R=+1/4$, $Z_1=1.8$, $v_1=60 \text{ m/s}$, $\rho_2=0.0108 \text{ kg/m}$, $Z_2=1.08 \text{ kg/s}$

טריק: R^2 תמיד נותן שני שורשים $\pm 1/4$. את הסימן קובעים מהשרטוט: פולס חוזר הפוך $R<0$. זו הסיבה שהשרטוט מצורף.

ד"אלמבר – אמפליטודות מתוך אנרגיה

ש: מיתר אינסופי. בזמן $t=0$ נתונים העתק ומהירות על תומך סופי, אך האמפליטודות אינן נתונות - הן מחולצות מהאנרגיה. מצא v, A, B , את פתרון ד"אלמבר, זמן הפרדת הפולסים והספק בראשית.

נתון: $\rho=0.10 \text{ kg/m}$, $T=900 \text{ N}$
 $y_t(x,0)=B \sin(6\pi x)$ ו- $y(x,0)=A \sin^2(3\pi x)$
 על $K_0/U_0=2$, $E=7.2 \text{ J}$, $|x| \leq 1/3$

$$v = \sqrt{900/0.10} = 94.87 \text{ m/s}$$

$$K_0 + U_0 = E, \quad K_0/U_0 = 2 \Rightarrow U_0 = 2.4, \quad K_0 = 4.8 \text{ J}$$

$$U_0 = \frac{1}{2} T \int y_x^2 dx \Rightarrow A, \quad K_0 = \frac{1}{2} \rho \int y_t^2 dx \Rightarrow B$$

$$y = \frac{1}{2} F(x-vt) + \frac{1}{2} F(x+vt) + \frac{1}{2v} \int_{x-vt}^{x+vt} G(s) ds$$

$$y = \frac{1}{2} F(x-vt) + \frac{1}{2} F(x+vt) + \frac{1}{2v} \int_{x-vt}^{x+vt} G(s) ds$$

תשובה: $B=16.97 \text{ m/s}$, $A=1.342 \cdot 10^{-2} \text{ m}$, $P(0,t)=-1.93 \text{ kW}$, $t_{\text{sep}}=3.51 \text{ ms}$

טריק: האנרגיה מפרידה בין השניים: הפוטנציאלית תלויה רק ב-A והקינטית רק ב-B. לכן יחס K/U נתון = שתי משוואות לשני נעלמים, בלי לפתור את הגל.

פרופיל מרחבי – שחזור אחורה בזמן

ש: מיתר חצי-אינסופי $x \geq 0$ היה במנוחה, ומונע בקצה יצר בו גל הנע ימינה. נתון חתך המהירות ברגע מאוחר $t=4 \text{ s}$. מצא את $v, v_y(x,t), y(x,t)$ והאנרגיה הכוללת.

נתון: $\rho=0.2 \text{ kg/m}$, $T=180 \text{ N}$
 $v_y(x,4)=(\pi/50)\cos(\pi x/60)$ בתחום $0 \leq x \leq 120 \text{ m}$ ואפס אחרת

$$v = \sqrt{T/\rho} = \sqrt{180/0.2} = 30 \text{ m/s}$$

$$u = x - vt \Rightarrow -t = 4 : u = x - 120$$

$$v_y(x,t) = \frac{\pi}{50} \cos\left(\frac{\pi}{60}(x - 30t + 120)\right)$$

$$y = \int v_y dt = -0.04 \sin\left(\frac{\pi x}{60} - \frac{\pi t}{2}\right)$$

תשובה: $v=30 \text{ m/s}$

בתחום $y=-0.04\sin(\pi x/60 - \pi t/2)$, $0 \leq x \leq 30t$

$$E(t)=1.2 \cdot 10^{-3} \pi^2 [t + \sin(\pi t)/\pi] \text{ J}$$

טריק: החתך בזמן נתון הוא פונקציה של $u=x-vt$ בלבד. מציבים t של החתך, מחלצים את הפונקציה, ואז מחזירים את t . קבוע האינטגרציה נקבע מכך שהמיתר היה במנוחה לפני הגעת החזית.

אנרגיה של גל חד-כיווני

ש: לגל חד-כיווני בלבד מתקיים שוויון בין הצפיפות הקינטית לפוטנציאלית. כמה אנרגיה נושא פולס שכולו נע לכיוון אחד?

נתון: גל חד-כיווני $y=f(x-vt)$. צפיפות ρ מתיחות T

$$\rho_{EK} = \rho_{EP} \Rightarrow \rho_E = \rho \left(\frac{\partial y}{\partial t} \right)^2$$

$$E = \rho \int v_y^2 dx = Z \int v_y^2 dt$$

$$|P| = Z v_y^2 = v \rho_E$$

תשובה: האנרגיה מתחלקת חצי-חצי בין קינטית לפוטנציאלית, וכל אחת שווה ל- $\frac{1}{2} \rho v_y^2 dx$

טריק: השוויון תקף רק לגל חד-כיווני. בגל עומד או בסכום שני כיוונים הוא נשבר - שם צריך לחשב כל צפיפות בנפרד.

מנוע עם כוח נתון

ש: מנוע בקצה $x=0$ מפעיל כוח סינוסואידלי החל מ- $t=0$. עד אז המיתר אופקי ובמנוחה. מצא $v, Z, v_y(x,t), y(x,t)$ והעבודה שביצע המנוע.

נתון: $T=3600 \text{ N}$, $\rho=0.09 \text{ kg/m}$
 על $0 \leq t \leq 10 \text{ s}$ $F_D(t)=18\sin(\pi t/5) \text{ N}$

$$v = \sqrt{3600/0.09} = 200, \quad Z = \sqrt{T\rho} = 18 \text{ kg/s}$$

$$v_y(0,t) = \frac{F_D(t)}{Z} = \sin(\pi t/5)$$

$$v_y(x,t) = -\sin\left[\frac{\pi}{1000}(x - 200t)\right]$$

$$W_D = \int_0^{10} \frac{F_D^2}{Z} dt = 90 \text{ J}$$

תשובה: $Z=18 \text{ kg/s}$, $v=200 \text{ m/s}$, $W_D=90 \text{ J}$ (לא ואט!)

טריק: $F_D=Z \cdot v_y$ - לא $Z \cdot v$. ההספק הוא $P=F_D \cdot v = Z \cdot v_y^2$; הצבת הכוח במקום המהירות מכפילה את התוצאה ב- Z^2 . הפתרון הרשמי כתב "90 W" - עבודה נמדדת בג'אול.

הספק בנקודה – סימן וכיוון

[2025 X 4ש]

ש: בגל עומד, מהו ההספק העובר דרך נקודה נתונה, היכן הוא מתאפס, ומה הממוצע שלו על מחזור?

נתון: $y=2A \sin(kx)\cos(\omega t)$ · מתיחות T · עכבה $Z=T/v$

$$P(x, t) = -T \frac{\partial y}{\partial x} \frac{\partial y}{\partial t}$$

$$P = Z A^2 \omega^2 \sin(2kx) \sin(2\omega t)$$

$$P = 0 : \quad x = n \frac{\lambda}{4} \quad \text{וגם} \quad t = m \frac{T}{4}$$

תשובה: אפסים ב- $x=n\lambda/4$ (צמתים ובטנים כאחד), וכן בכל המיתר ברגעים $t=mT/4$. הממוצע על מחזור: $\langle P \rangle = 0$

טריק: שני סוגי אפסים שונים – מרחביים (נקודות קבועות) וזמניים (כל המיתר בבת אחת). שאלה שמבקשת "נקודות" מתכוונת לראשונים, "רגעים" לשניים.

זמן מחזור של סכום אופנים

[2026 X 4ש]

ש: המיתר מכיל כמה אופנים בו-זמנית. מהו הזמן המינימלי שאחריו הצורה חוזרת על עצמה במדויק?

נתון: אופנים פעילים $n=1,2,4$ · $\omega_n = n\omega_1$ · $T_1 = 2\pi/\omega_1$

$$T_{\min} = \frac{T_1}{\gcd(n)}$$

$$\gcd(1, 2, 4) = 1 \Rightarrow T_{\min} = T_1$$

$$4, 2 \Rightarrow \gcd = 2 \Rightarrow T_{\min} = T_1/2$$

תשובה: $T_{\min} = T_1/\gcd$ – עבור 1,2,4 מתקבל $T_{\min}=T_1=0.080 \text{ s}$

טריק: לא האופן הראשון קובע אלא המחלק המשותף הגדול ביותר. אם האופן היסודי כלל לא פעיל, המחזור מתקצר.

קו תמסורת מקוצר בשני קצותיו

[2025 X 2ש]

ש: קצה מקוצר כופה $V=0$. לכן המתח – לא הזרם – מתפתח לטור סינוסים, בדיוק כמו מיתר רתום.

נתון: קו באורך ℓ מקוצר בשני קצותיו · v, W, Z כפרמטרים · נתון $I(x,0)=3\pi I_0 \cos(2\pi x/\ell)$ על $0 \leq x \leq \ell/2$, ואפס אחרת

$$\text{מקוצר} \Rightarrow V(0,t) = V(\ell,t) = 0 \Rightarrow V \sim \sin \frac{n\pi x}{\ell}$$

$$\frac{\partial V}{\partial t} = -\frac{1}{C} \frac{\partial I}{\partial x}, \quad \frac{1}{C} = Z v_W$$

$$\frac{\partial V}{\partial t}(x, 0) = \frac{6\pi^2}{\ell} Z v_W I_0 \sin \frac{2\pi x}{\ell}$$

$$\varphi_1 = -\pi/4, \quad b_1 = 8\sqrt{2} Z I_0$$

תשובה: $\partial V/\partial t(x,0)$ כמופיע למעלה · $b_1=8\sqrt{2} Z I_0$ · $\varphi_1=-\pi/4$

טריק: מקוצר כופה $V=0 \Rightarrow$ בבסיס סינוסים; פתוח כופה $I=0 \Rightarrow$ בבסיס סינוסים. החלפה בין השניים היא הטעות הנפוצה ביותר בשאלות קו תמסורת.

מיתר רתום – משולש ופרייה

[2024 X 4ש]

ש: המיתר מורם במרכזו לצורת משולש ומשוחרר ממנוחה. מצא את מקדמי פורייה, את האופן הראשון ואת אחוז האנרגיה שבו.

נתון: $\rho=0.01 \text{ kg/m}$ · $T=3600 \text{ N}$ · $\ell=0.5 \text{ m}$ · $y(x,0)$ משולש בגובה 0.005 m במרכז · $y_t(x,0)=0$

$$v = \sqrt{3600/0.01} = 600 \text{ m/s}, \quad k_n = \frac{n\pi}{\ell}$$

$$y_t(x,0) = 0 \Rightarrow \varphi_n = 0 \quad \forall n$$

$$b_n = \frac{2}{\ell} \int_0^\ell y(x,0) \sin \frac{n\pi x}{\ell} dx$$

$$E_1/E = 8/\pi^2 \approx 81\%$$

תשובה: $b_1=0.04/\pi^2$ · $v=600 \text{ m/s}$ · $y_1=(0.04/\pi^2)\sin(2\pi x)\cos(1200\pi t)$ · $E=0.36 \text{ J}$

טריק: שחרור ממנוחה מיתר חצי מהעבודה: $F_2 \equiv 0 \Rightarrow \varphi_n=0$ ונשאר אינטגרל אחד. משולש סימטרי מבטל את כל האופנים הזוגיים.

מיתר רתום – אמפליטודה ופאזה

[2026 X 4ש]

ש: נתונים שני תנאי התחלה שכבר מפורקים לאופנים. ממירים כל זוג מקדמים לאמפליטודה ולפאזה, ומחשבים מחזור ואנרגיה.

נתון: $\rho=0.040 \text{ kg/m}$ · $T=900 \text{ N}$ · $L=6 \text{ m}$ · העתק באופנים 1,2,4 במקדמים 0.020, -0.006, 0.004 · במקדמים 1,3,4 0.50 π , -0.30 π , 0.40 π

$$v = \sqrt{900/0.040} = 150, \quad \omega_n = \frac{n\pi v}{L} = 25\pi n$$

$$C_n = A_n \cos \varphi_n, \quad S_n = -\frac{1}{\omega_n} (A_n \sin \varphi_n)$$

$$A_n = \sqrt{C_n^2 + S_n^2}, \quad \varphi_n = \text{atan2}(-S_n, C_n)$$

$$E = \frac{\rho L}{4} \sum_n A_n^2 \omega_n^2 = 0.592 \text{ J}$$

תשובה: אופנים 4^{-1} : (0.020 $\sqrt{2}$, - $\pi/4$), (0.006, $\pi/2$), (0.004, $\pi/2$) · $T_{\min}=0.080 \text{ s}$ · (0.004 $\sqrt{2}$, - $\pi/4$) · $E=0.592 \text{ J}$

טריק: אופן שמופיע רק במהירות $\Rightarrow \varphi=\pm\pi/2$ ואופן שמופיע רק בהעתק $\Rightarrow \varphi=0$ או π . המחזור המשותף נקבע מ- $\gcd$ של האופנים הפעילים, לא מהאופן הראשון.